BỘ KIỂM THỬ VÀ KỊCH BẢN DEMO

StudyMate AI | Bộ kiểm thử giả lập môn Cơ sở dữ liệu

Thành phần	Số lượng
Câu hỏi RAG có đáp án và bằng chứng	50
Câu hỏi không đủ căn cứ	10
Quiz trắc nghiệm mẫu	25
Hồ sơ học tập giả lập	5
Kịch bản demo đề xuất	6

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI DEMO / ĐÁNH GIÁ. Không nạp PDF này, dữ liệu JSON kiểm thử hoặc hướng dẫn demo vào kho kiến thức RAG. Việc nạp sẽ làm rò rỉ đáp án và làm sai phép thử từ chối.

Phạm vi biên soạn

Bộ tài liệu được xây dựng theo danh sách yêu cầu bạn cung cấp trong cuộc trò chuyện. Chưa có toàn văn spec.md hoặc mã nguồn hiện tại để xác minh hợp đồng API, tên trường, giới hạn file hay các bước demo gốc. Sáu cảnh dưới đây là kịch bản đề xuất có thể thực hiện với bộ dữ liệu này.

Mã nguồn tài liệu: GT = giáo trình; BT = bài tập SQL; CD = chuyên đề giao dịch. Số trang trong đáp án là số trang PDF tính cả bìa. Dữ liệu học tập, lượt làm bài và điểm số đều là giả lập.

Thiết lập và phân tách dữ liệu

Nguồn được nạp

Chỉ nạp GT_Co_so_du_lieu.pdf, BT_SQL_Bai_tap_va_loi_giai.pdf và CD_Giao_dich_va_ACID.pdf. Tên file xác định nguồn; ID tài liệu phải lấy từ kết quả upload của ứng dụng.

Dữ liệu để ngoài kho

KT_Demo_RAG_Quiz_Ho_so.pdf, rag_eval.json, negative_eval.json, quiz_reference.json, learner_profiles.json, demo_cases.json và manifest.json phục vụ điều khiển hoặc chấm. Không nhập chúng vào bộ tìm kiếm tài liệu.

Cách dùng bộ câu hỏi

50 câu có đáp án chia đều 5 dạng, mỗi dạng 10 câu. Mỗi câu ghi đáp án tối thiểu, mục nguồn và bằng chứng nguyên văn. 35 câu dev dùng để thử prompt và ngưỡng; 15 câu test giữ lại chấm sau khi chốt cấu hình. 10 câu âm chia 7 dev và 3 test.

Đây là tập đánh giá giả lập kích thước nhỏ; chia dev/test để giảm việc chỉnh theo câu hỏi chứ không chứng minh tính khái quát. Một số câu cùng kiểm tra một khái niệm nên không được coi các điểm số là các mẫu độc lập hoàn toàn.

Metadata khuyến nghị

Mỗi chunk cần gắn document_id thực, tên file, page_start/page_end, section_id và tiêu đề mục. Đọc bookmark để xác định mục; kiểm tra lại bằng văn bản. Mã nguồn GT-3.2 trong bộ đánh giá là section_id ổn định, không phải chunk_id do pipeline tạo.

> Đặt citation theo trang PDF thật. Nếu ứng dụng dùng chỉ số trang từ 0, cần cộng 1 khi hiển thị hoặc đối chiếu với số trang in trong tài liệu.

Kịch bản demo 1-2

1. Nạp tài liệu và kiểm tra nguồn

Thao tác: Nạp 3 PDF GT, BT, CD; đợi trạng thái sẵn sàng theo ứng dụng. Mở danh sách tài liệu và một đoạn trích của GT-3.2.

Kỳ vọng: Có văn bản tiếng Việt trích xuất được, metadata tên tài liệu/trang/mục, không dùng PDF kiểm thử làm nguồn.

> Kiểm tra: Ghi số tài liệu và số chunk thực tế; không giả định các con số chunk trước khi chạy pipeline.

2. Hỏi có căn cứ và mở trích dẫn

Thao tác: Hỏi: “So sánh khóa chính và khóa ngoại. Vì sao KetQua.MaSV không được NULL?”

Kỳ vọng: Câu trả lời nêu vai trò, tính duy nhất, quy tắc NULL tổng quát và ngoại lệ do khóa chính ghép; nguồn GT-3.2.

> Kiểm tra: Mở trang trích dẫn để kiểm tra nội dung thật. Không chấp nhận câu “mọi khóa ngoại đều không được NULL”.

Kịch bản demo 3-4

3. Từ chối câu ngoài phạm vi

Thao tác: Hỏi NEG-03 về B+ tree, sau đó NEG-10 về ngày sinh SV01.

Kỳ vọng: Thông báo chưa có đủ căn cứ, chỉ rõ thiếu nội dung hoặc dữ liệu, không bịa câu trả lời hay trang nguồn.

Kiểm tra: Chấm độc lập với câu trả lời có nguồn. Đây là kiểm thử thiếu bằng chứng, không phải khẳng định chủ đề không tồn tại ngoài đời.

4. Tạo quiz SQL và chấm

Thao tác: Yêu cầu: “Tạo 5 câu trắc nghiệm SQL, mỗi câu 4 lựa chọn, một đáp án đúng, giải thích và nguồn. Gồm WHERE/HAVING, NULL, hàm gộp và LEFT JOIN.”

Kỳ vọng: Câu hỏi bám nguồn, đáp án duy nhất. Người demo cố ý trả lời sai 2 câu để tạo dữ liệu kết quả.

Kiểm tra: Dùng QUIZ-16 đến QUIZ-20 để tham khảo chất lượng. Không yêu cầu mô hình sao chép nguyên văn quiz mẫu.

Kịch bản demo 5-6

5. Cá nhân hóa kế hoạch học

Thao tác: Nạp hồ sơ HS01: mô hình quan hệ 90%, SQL 60%, giao dịch 50%, 20 phút/ngày. Hỏi: “Tôi nên học gì trong ba ngày tới?”

Kỳ vọng: Ưu tiên lỗi SQL và giao dịch, dẫn mục và bài phù hợp; tổng thời lượng mỗi ngày không quá 20 phút.

Kiểm tra: Điểm là số đúng trên 10 câu trong từng chủ đề, không gọi là xác suất hiểu biết. So sánh thêm HS04 chỉ có 10 phút/ngày.

6. Tổng hợp nhiều tài liệu và bộ lọc

Thao tác: Hỏi RAG-38 với GT+CD; mở nguồn cả hai. Tiếp theo chỉ chọn CD và hỏi RAG-19. Cuối cùng chỉ chọn BT và hỏi RAG-01.

Kỳ vọng: Lượt đầu dùng nguồn GT-5.1 và CD-1; lượt hai chỉ trích CD-1; lượt ba chưa đủ căn cứ định nghĩa CSDL trong BT nên cần từ chối.

Kiểm tra: Truyền document_ids thực do hệ thống cấp sau upload. Không dùng GT/BT/CD làm UUID. Tên trường API cụ thể phải theo mã nguồn đang có.

RAG: câu 1-4

RAG-01 | Hỏi trực tiếp | dev

Hỏi: Cơ sở dữ liệu là gì?

Đáp án: Tập hợp dữ liệu liên quan, được tổ chức và lưu trữ để khai thác, cập nhật và quản lý.

Nguồn: GT-1.1, trang 4

Bằng chứng: “Cơ sở dữ liệu là tập hợp dữ liệu có liên quan, được tổ chức và lưu trữ để phục vụ việc khai thác, cập nhật và quản lý.”

RAG-02 | Hỏi trực tiếp | dev

Hỏi: Hệ quản trị CSDL có phải là chính dữ liệu không?

Đáp án: Không. CSDL là dữ liệu; hệ quản trị là phần mềm định nghĩa, truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu.

Nguồn: GT-1.3, trang 6

Bằng chứng: “Cơ sở dữ liệu là phần dữ liệu được quản lý; hệ quản trị CSDL là công cụ và cơ chế quản lý dữ liệu đó.”

RAG-03 | Hỏi trực tiếp | dev

Hỏi: Ba mức của kiến trúc CSDL là gì?

Đáp án: Mức ngoài, mức khái niệm và mức trong.

Nguồn: GT-1.4, trang 7

Bằng chứng: “Kiến trúc ba mức phân biệt mức ngoài, mức khái niệm và mức trong.”

RAG-04 | Hỏi trực tiếp | dev

Hỏi: Trong dữ liệu nền, bậc và lực lượng của SinhVien bằng bao nhiêu?

Đáp án: Bậc 4, lực lượng 5.

Nguồn: GT-2.2, trang 9

Bằng chứng: “SinhVien có bậc 4 và lực lượng 5 trong dữ liệu nền.”

RAG: câu 5-8

RAG-05 | Hỏi trực tiếp | dev

Hỏi: Khóa chính ghép của KetQua gồm những cột nào?

Đáp án: (MaSV, MaMH), theo giả định mỗi sinh viên có một kết quả mỗi môn.

Nguồn: GT-3.1, trang 12

Bằng chứng: “KetQua dùng cặp (MaSV, MaMH) để xác định duy nhất một điểm của một sinh viên trong một môn.”

RAG-06 | Hỏi trực tiếp | dev

Hỏi: KetQua.MaSV tham chiếu tới đâu?

Đáp án: SinhVien.MaSV.

Nguồn: GT-3.2, trang 13

Bằng chứng: “KetQua.MaSV tham chiếu SinhVien.MaSV.”

RAG-07 | Hỏi trực tiếp | dev

Hỏi: Điều kiện BETWEEN 6 AND 8 có lấy hai đầu mút không?

Đáp án: Có, lấy cả 6 và 8.

Nguồn: GT-4.3, trang 19

Bằng chứng: “BETWEEN lấy cả hai biên.”

RAG-08 | Hỏi trực tiếp | test

Hỏi: Tổng và trung bình điểm toàn bộ KetQua là bao nhiêu?

Đáp án: Tổng 59.0, trung bình 7.375 từ 8 kết quả.

Nguồn: GT-4.4, trang 20

Bằng chứng: “SoKetQua = 8; TongDiem = 59.0; DiemTB = 7.375; ThapNhat = 5.0; CaoNhat = 9.0.”

RAG: câu 9-12

RAG-09 | Hỏi trực tiếp | test

Hỏi: Lệnh nào hủy thay đổi chưa chốt của giao dịch hiện tại?

Đáp án: ROLLBACK.

Nguồn: GT-5.1, trang 26

Bằng chứng: “ROLLBACK hủy các thay đổi chưa được chốt của giao dịch hiện tại.”

RAG-10 | Hỏi trực tiếp | test

Hỏi: ACID gồm những tính chất nào?

Đáp án: Atomicity (nguyên tử), Consistency (nhất quán), Isolation (cô lập), Durability (bền vững).

Nguồn: GT-5.2, trang 27

Bằng chứng: “Atomicity - Tính nguyên tử”

RAG-11 | Giải thích | dev

Hỏi: Vì sao lưu nhiều tệp có thể làm thông tin lớp của cùng sinh viên mâu thuẫn?

Đáp án: Thông tin bị sao chép ở nhiều tệp; chỉ sửa một nơi khiến các bản sao không đồng bộ.

Nguồn: GT-1.2, trang 5

Bằng chứng: “Nếu SV01 chuyển lớp, tệp điểm đã sửa sang CTK2 nhưng tệp học phí còn CTK1, hai bộ phận sẽ đưa ra kết luận khác nhau về cùng sinh viên.”

RAG-12 | Giải thích | dev

Hỏi: Vì sao NUMERIC(3,1) chưa đủ để bảo đảm điểm hợp lệ?

Đáp án: Kiểu số còn biểu diễn được 12.0; cần CHECK 0-10 và NOT NULL nếu bắt buộc có điểm.

Nguồn: GT-2.1, trang 8

Bằng chứng: “NUMERIC(3,1) có thể biểu diễn 12.0, nhưng điểm 12.0 không hợp lệ theo quy tắc chấm điểm 0-10.”

RAG: câu 13-16

RAG-13 | Giải thích | dev

Hỏi: Vì sao HoTen không được kết luận là khóa chỉ vì năm tên hiện tại đều khác nhau?

Đáp án: Khóa dựa trên ràng buộc mọi thể hiện hợp lệ; nghiệp vụ cho phép trùng tên.

Nguồn: GT-3.1, trang 12

Bằng chứng: “Điều này không đủ để kết luận HoTen là khóa ứng viên, vì quy tắc nghiệp vụ vẫn cho phép hai sinh viên trùng tên.”

RAG-14 | Giải thích | dev

Hỏi: Vì sao CHECK khoảng điểm còn cần NOT NULL?

Đáp án: Trong PostgreSQL, CHECK không tự loại NULL khi điều kiện cho kết quả không xác định; NOT NULL chặn thiếu giá trị.

Nguồn: GT-3.4, trang 15

Bằng chứng: “Trong PostgreSQL, biểu thức CHECK cho kết quả không xác định do NULL không tự chặn NULL.”

RAG-15 | Giải thích | dev

Hỏi: Vì sao xóa SV01 có thể bị từ chối trong dữ liệu nền?

Đáp án: Khóa ngoại dùng RESTRICT và SV01 còn được KetQua tham chiếu.

Nguồn: GT-3.5, trang 16

Bằng chứng: “Nếu KetQua đang có kết quả của SV01 và khóa ngoại từ KetQua sang SinhVien dùng RESTRICT, lệnh xóa SV01 bị từ chối cho tới khi các tham chiếu được xử lý hợp lệ.”

RAG-16 | Giải thích | dev

Hỏi: Tại sao COUNT(Email) bằng 4 trong khi có 5 sinh viên?

Đáp án: COUNT(cột) bỏ NULL; SV04 chưa có email.

Nguồn: GT-4.4, trang 20

Bằng chứng: “Kết quả là SoDong = 5 và SoEmail = 4 vì SV04 thiếu email.”

RAG: câu 17-20

RAG-17 | Giải thích | dev

Hỏi: Tại sao đếm COUNT(*) sau LEFT JOIN cho Ha lại được 1?

Đáp án: LEFT JOIN giữ một dòng cho Ha với phía phải NULL; COUNT(*) đếm dòng đó. COUNT(k.MaMH) mới cho 0.

Nguồn: GT-4.8, trang 24

Bằng chứng: “Nếu dùng COUNT(*) trong truy vấn trên, SV05 có giá trị 1 vì dòng được LEFT JOIN bảo toàn vẫn được đếm.”

RAG-18 | Giải thích | test

Hỏi: Tại sao WHERE AVG(Diem) >= 7.5 sai ở truy vấn nhóm đang xét?

Đáp án: WHERE lọc trước gộp, không đặt hàm gộp của chính cấp truy vấn vào điều kiện này; dùng HAVING.

Nguồn: GT-4.6, trang 22

Bằng chứng: “WHERE AVG(Diem) >= 7.5 là cách viết không hợp lệ cho hàm gộp tại chính cấp truy vấn này.”

RAG-19 | Giải thích | test

Hỏi: Tại sao không có lỗi SQL vẫn chưa chứng minh chuyển tiền thành công?

Đáp án: UPDATE tài khoản đích không tồn tại có thể tác động 0 dòng; ứng dụng phải kiểm tra đủ tài khoản và số dòng cập nhật.

Nguồn: CD-1, trang 2

Bằng chứng: “UPDATE không tìm thấy dòng có thể kết thúc thành công với số dòng tác động bằng 0.”

RAG-20 | Giải thích | test

Hỏi: Vì sao giữ khóa không tự bảo đảm chuyển tiền đúng?

Đáp án: Còn phải kiểm tra số dư, tài khoản nhận và các điều kiện nghiệp vụ.

Nguồn: GT-5.4, trang 29

Bằng chứng: “Nếu số dư A không đủ, giữ khóa vẫn không làm giao dịch trở nên đúng.”

RAG: câu 21-24

RAG-21 | So sánh | dev

Hỏi: Phân biệt dữ liệu và thông tin bằng ví dụ điểm 8.0.

Đáp án: 8.0 là giá trị; khi gắn với SV01 và môn CSDL, có thể rút ra thông tin SV01 đạt môn với điểm 8.0.

Nguồn: GT-1.1, trang 4

Bằng chứng: “Từ dữ liệu điểm, nhận xét “SV01 đạt môn Cơ sở dữ liệu với điểm 8.0” là thông tin.”

RAG-22 | So sánh | dev

Hỏi: Phân biệt độc lập dữ liệu vật lý và logic.

Đáp án: Vật lý: thay tổ chức lưu trữ mà không buộc đổi lược đồ khái niệm. Logic: đổi lược đồ khái niệm nhưng duy trì cách nhìn/chương trình ngoài qua ánh xạ phù hợp.

Nguồn: GT-1.4, trang 7

Bằng chứng: “Độc lập dữ liệu vật lý là khả năng thay đổi tổ chức lưu trữ ở mức trong mà không buộc thay đổi lược đồ khái niệm.”

RAG-23 | So sánh | dev

Hỏi: Phân biệt bậc và lực lượng của quan hệ.

Đáp án: Bậc đếm thuộc tính; lực lượng đếm bộ tại thời điểm xét.

Nguồn: GT-2.2, trang 9

Bằng chứng: “Bậc của quan hệ là số thuộc tính trong lược đồ.”

RAG-24 | So sánh | dev

Hỏi: Siêu khóa và khóa ứng viên khác nhau thế nào?

Đáp án: Khóa ứng viên là siêu khóa tối thiểu. {MaSV, HoTen} là siêu khóa nhưng có HoTen dư khi MaSV đã duy nhất.

Nguồn: GT-3.1, trang 12

Bằng chứng: “Khóa ứng viên là siêu khóa tối thiểu: bỏ bất kỳ thuộc tính nào khỏi tập đó thì tập còn lại không còn là siêu khóa.”

RAG: câu 25-28

RAG-25 | So sánh | dev

Hỏi: So sánh khóa chính và khóa ngoại về trùng giá trị và NULL.

Đáp án: Khóa chính duy nhất và không NULL; khóa ngoại có thể lặp và có thể NULL nếu không có ràng buộc khác. KetQua.MaSV không NULL vì thuộc khóa chính ghép.

Nguồn: GT-3.2, trang 13

Bằng chứng: “Trong SQL, PRIMARY KEY yêu cầu tổ hợp giá trị khóa là duy nhất và mọi cột thuộc khóa đều không được NULL.”

RAG-26 | So sánh | dev

Hỏi: So sánh ON DELETE RESTRICT và ON DELETE CASCADE khi xóa sinh viên có điểm.

Đáp án: RESTRICT ngăn xóa khi còn tham chiếu; CASCADE xóa theo các kết quả tham chiếu nếu khóa ngoại được khai báo như vậy.

Nguồn: GT-3.5, trang 16

Bằng chứng: “ON DELETE RESTRICT ngăn xóa dòng cha khi còn dòng con tham chiếu.”

RAG-27 | So sánh | dev

Hỏi: WHERE khác HAVING thế nào?

Đáp án: WHERE lọc dòng trước nhóm; HAVING lọc nhóm sau GROUP BY.

Nguồn: GT-4.6, trang 22

Bằng chứng: “WHERE lọc từng dòng trước khi nhóm và tính các hàm gộp ở cấp truy vấn đang xét.”

RAG-28 | So sánh | test

Hỏi: INNER JOIN và LEFT JOIN khác gì khi có sinh viên chưa có điểm?

Đáp án: INNER JOIN chỉ giữ cặp khớp; LEFT JOIN bảo toàn sinh viên phía trái và bổ sung NULL cho phần kết quả không khớp.

Nguồn: GT-4.7, trang 23; GT-4.8, trang 24

Bằng chứng: “INNER JOIN ghép những cặp dòng thỏa điều kiện nối và chỉ giữ các cặp khớp.”

RAG: câu 29-32

RAG-29 | So sánh | test

Hỏi: Dirty read khác non-repeatable read ở trạng thái COMMIT thế nào?

Đáp án: Dirty read đọc thay đổi chưa chốt của giao dịch khác; non-repeatable read thấy giá trị đổi sau khi giao dịch khác đã chốt giữa hai lần đọc.

Nguồn: GT-5.3, trang 28

Bằng chứng: “Dirty read là tình huống một giao dịch đọc thay đổi chưa được COMMIT của giao dịch khác.”

RAG-30 | So sánh | test

Hỏi: Nguyên tử và nhất quán khác nhau trong ví dụ chuyển tiền?

Đáp án: Nguyên tử là hoàn tất hoặc hủy toàn bộ; nhất quán là bảo toàn quy tắc như tổng tiền không đổi và số dư không âm.

Nguồn: CD-2, trang 3

Bằng chứng: “nguyên tử bảo vệ phạm vi “tất cả hoặc không có gì”; nhất quán đòi hỏi các thao tác trong phạm vi đó thực sự bảo toàn các quy tắc dữ liệu.”

RAG-31 | Tổng hợp | dev

Hỏi: CSDL tập trung và các chức năng quản trị giúp giảm lỗi lưu tệp rời thế nào?

Đáp án: Giảm bản sao sự kiện không đồng bộ; dùng ràng buộc, quản lý truy cập và đồng thời để kiểm soát cập nhật. Thiết kế và vận hành vẫn cần đúng.

Nguồn: GT-1.2, trang 5; GT-1.3, trang 6

Bằng chứng: “Hệ quản trị CSDL cung cấp cơ chế ràng buộc, quản lý quyền truy cập và điều phối cập nhật; hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào thiết kế và vận hành.”

RAG-32 | Tổng hợp | dev

Hỏi: Vì sao KetQua cần hai khóa ngoại nhưng lại dùng khóa chính ghép?

Đáp án: Hai khóa ngoại bảo đảm sinh viên và môn tồn tại; cặp khóa chính bảo đảm chỉ một kết quả cho mỗi cặp theo giả định nghiệp vụ.

Nguồn: GT-3.1, trang 12; GT-3.2, trang 13

Bằng chứng: “Giả định mỗi sinh viên chỉ có một kết quả cho mỗi môn và không lưu nhiều lần thi.”

RAG: câu 33-36

RAG-33 | Tổng hợp | dev

Hỏi: Giải thích liên kết n-n giữa SinhVien và MonHoc và vai trò điểm.

Đáp án: KetQua tách n-n thành hai liên kết 1-n; mỗi cặp xác định một điểm trong giả định chỉ một kết quả mỗi môn.

Nguồn: GT-3.3, trang 14; GT-3.1, trang 12

Bằng chứng: “Mô hình này dùng bảng trung gian KetQua để biểu diễn từng cặp sinh viên - môn học và lưu thêm điểm của cặp đó.”

RAG-34 | Tổng hợp | dev

Hỏi: Muốn liệt kê mọi sinh viên và số môn đã có kết quả, kể cả 0, dùng gì và kết quả ra sao?

Đáp án: Dùng LEFT JOIN, GROUP BY s.MaSV, COUNT(k.MaMH). SV01-SV04 có 2; SV05 có 0.

Nguồn: GT-4.8, trang 24; BT-10, trang 13

Bằng chứng: “COUNT(k.MaMH) trả về 0 do phía phải của dòng này là NULL.”

RAG-35 | Tổng hợp | dev

Hỏi: Sau khi lọc điểm từ 7 và chỉ giữ môn có ít nhất 2 kết quả, còn những môn nào và trung bình bao nhiêu?

Đáp án: CSDL: 2 kết quả, trung bình 8.5; SQL: 2 kết quả, trung bình 8.25. LT bị loại vì chỉ còn một kết quả.

Nguồn: GT-4.6, trang 22; BT-07, trang 10

Bằng chứng: “Nhóm LT còn một dòng nên bị HAVING loại.”

RAG-36 | Tổng hợp | dev

Hỏi: Cần giữ mọi sinh viên nhưng chỉ ghép điểm CSDL khi có; điều kiện môn phải đặt ở đâu?

Đáp án: Đặt k.MaMH = 'CSDL' trong ON của LEFT JOIN. SV04 và SV05 vẫn được giữ với điểm NULL.

Nguồn: GT-4.8, trang 24; BT-11, trang 14

Bằng chứng: “Nếu muốn giữ mọi sinh viên và chỉ ghép điểm CSDL khi có, đặt điều kiện k.MaMH = 'CSDL' trong ON.”

RAG: câu 37-40

RAG-37 | Tổng hợp | dev

Hỏi: Xóa một điểm của SV01 có làm xóa sinh viên hoặc môn học không? Giải thích theo hướng tham chiếu.

Đáp án: Không. Xóa dòng con KetQua không tự xóa cha SinhVien hay MonHoc; lan truyền phụ thuộc hướng và chính sách khóa ngoại.

Nguồn: GT-3.5, trang 16; GT-4.9, trang 25

Bằng chứng: “Xóa một kết quả của SV01 không tự làm xóa sinh viên SV01.”

RAG-38 | Tổng hợp | test

Hỏi: Theo giáo trình và chuyên đề, nếu chuyển 100 thành công rồi chốt thì số dư và tổng là bao nhiêu?

Đáp án: A = 900, B = 600, tổng 1500; giả định đủ điều kiện và cả hai cập nhật đúng một dòng.

Nguồn: GT-5.1, trang 26; CD-1, trang 2

Bằng chứng: “giao dịch thành công cho A = 900, B = 600; tổng vẫn bằng 1500.”

RAG-39 | Tổng hợp | test

Hỏi: Theo giáo trình và chuyên đề, kiểm tra số dòng tác động có vai trò gì nếu người nhận không tồn tại?

Đáp án: Phát hiện UPDATE 0 dòng dù không có lỗi SQL; hủy toàn bộ bằng ROLLBACK trước chốt để tránh chỉ trừ mà không cộng.

Nguồn: GT-5.1, trang 26; CD-2, trang 3

Bằng chứng: “UPDATE tác động 0 dòng không nhất thiết là lỗi SQL, nên phải kiểm tra kết quả cập nhật hoặc thiết kế điều kiện nghiệp vụ phù hợp.”

RAG-40 | Tổng hợp | test

Hỏi: Hai phiên cập nhật cùng dòng đang FOR UPDATE sẽ ra sao, và khi nào khóa được giải phóng?

Đáp án: Phiên ghi xung đột có thể phải đợi; COMMIT hoặc ROLLBACK kết thúc giao dịch giữ khóa sẽ giải phóng khóa. Phiên đọc thường không nhất thiết bị chặn.

Nguồn: GT-5.4, trang 29; CD-5, trang 6

Bằng chứng: “COMMIT hoặc ROLLBACK kết thúc giao dịch và giải phóng khóa dòng của giao dịch trong tình huống này.”

RAG: câu 41-44

RAG-41 | Diễn đạt khác | dev

Hỏi: Nếu chỉ thêm một bạn mới vào danh sách, số cột của SinhVien có tăng không?

Đáp án: Không. Chỉ lực lượng tăng nếu thêm thành công; bậc vẫn bằng 4.

Nguồn: GT-2.2, trang 9

Bằng chứng: “Thêm SV06 làm lực lượng SinhVien tăng từ 5 lên 6, nếu thao tác thành công, nhưng bậc vẫn bằng 4.”

RAG-42 | Diễn đạt khác | dev

Hỏi: Hai bạn học chung lớp có được mang cùng mã lớp không?

Đáp án: Có. MaLop phía SinhVien có thể lặp; việc nhiều sinh viên cùng CTK1 là đúng.

Nguồn: GT-1.2, trang 5

Bằng chứng: “Nhiều sinh viên cùng có MaLop = CTK1 là dữ liệu đúng; vấn đề là lặp lại cùng một sự kiện và cập nhật không đồng bộ.”

RAG-43 | Diễn đạt khác | dev

Hỏi: Một bảng có thể lấy hai cột gộp lại làm “mã nhận diện” không?

Đáp án: Có. Khóa chính có thể là khóa ghép; KetQua dùng (MaSV, MaMH).

Nguồn: GT-3.2, trang 13

Bằng chứng: “Một bảng có tối đa một ràng buộc PRIMARY KEY; khóa đó có thể gồm nhiều cột.”

RAG-44 | Diễn đạt khác | dev

Hỏi: Muốn tìm bạn chưa khai báo địa chỉ thư điện tử thì có dùng dấu bằng với NULL không?

Đáp án: Không. Dùng Email IS NULL; dữ liệu nền trả SV04.

Nguồn: GT-4.3, trang 19

Bằng chứng: “Điều kiện Email = NULL không phải cách kiểm tra thiếu email.”

RAG: câu 45-48

RAG-45 | Diễn đạt khác | dev

Hỏi: Nếu đề yêu cầu không lặp mã lớp trong danh sách thì dùng từ khóa nào?

Đáp án: DISTINCT, ví dụ SELECT DISTINCT MaLop FROM SinhVien ORDER BY MaLop.

Nguồn: GT-4.2, trang 18

Bằng chứng: “Kết quả chỉ có CTK1 và CTK2.”

RAG-46 | Diễn đạt khác | dev

Hỏi: Chọn các môn có “điểm trung bình cao” là lọc từng dòng hay lọc nhóm?

Đáp án: Lọc nhóm bằng HAVING AVG(Diem) theo ngưỡng; GROUP BY MaMH trước đó.

Nguồn: GT-4.5, trang 21

Bằng chứng: “HAVING lọc kết quả theo điều kiện của nhóm; ví dụ chỉ giữ các môn có điểm trung bình từ 7.5 trở lên.”

RAG-47 | Diễn đạt khác | dev

Hỏi: Một bạn chưa thi môn nào có biến mất khỏi danh sách khi nối với bảng điểm không?

Đáp án: Với INNER JOIN bạn đó không được giữ; LEFT JOIN từ SinhVien giữ lại và phía điểm là NULL.

Nguồn: GT-4.7, trang 23; GT-4.8, trang 24

Bằng chứng: “INNER JOIN ghép những cặp dòng thỏa điều kiện nối và chỉ giữ các cặp khớp.”

RAG-48 | Diễn đạt khác | test

Hỏi: Nếu đã bấm chốt giao dịch xong rồi, hủy một giao dịch mới có quay ngược kết quả cũ không?

Đáp án: Không. ROLLBACK không hoàn tác giao dịch đã COMMIT thành công; cần nghiệp vụ điều chỉnh hợp lệ.

Nguồn: CD-4, trang 5

Bằng chứng: “Nếu người dùng nhập sai số tiền nhưng giao dịch đã COMMIT, ROLLBACK của một giao dịch mới không tự xóa giao dịch cũ.”

RAG: câu 49-50

RAG-49 | Diễn đạt khác | test

Hỏi: Cùng xem một số dư hai lần mà lần sau đổi vì người khác đã lưu xong thì gọi là gì?

Đáp án: Non-repeatable read, nếu hai lần đọc ở cùng giao dịch.

Nguồn: GT-5.3, trang 28

Bằng chứng: “Non-repeatable read là tình huống một giao dịch đọc lại cùng một dòng và thấy giá trị khác vì giao dịch khác đã cập nhật rồi COMMIT giữa hai lần đọc.”

RAG-50 | Diễn đạt khác | test

Hỏi: Muốn giữ chỗ một dòng để kiểm tra rồi sửa, câu SELECT thêm phần nào?

Đáp án: SELECT ... FOR UPDATE trong giao dịch; kết thúc giao dịch để giải phóng khóa.

Nguồn: GT-5.4, trang 29

Bằng chứng: “Giáo trình chỉ xét khóa dòng và thao tác SELECT ... FOR UPDATE ở mức nhập môn.”

Câu hỏi không đủ căn cứ 1-5

Kỳ vọng chung: nói rõ tài liệu hiện có chưa đủ căn cứ, không trả lời nội dung chuyên môn ngoài nguồn và không tạo trích dẫn giả. Có thể gợi ý bổ sung tài liệu.

NEG-01 | dev

Hãy giải thích MongoDB lưu document như thế nào.

Lý do từ chối: Không có nội dung về MongoDB hoặc mô hình document.

NEG-02 | dev

Thiết kế sharding cho một CSDL phân tán.

Lý do từ chối: Không có kiến thức sharding hay thiết kế phân tán.

NEG-03 | dev

Mô tả chi tiết cách B+ tree tách nút khi chèn.

Lý do từ chối: Không có cấu trúc bên trong của chỉ mục.

NEG-04 | dev

Hash index xử lý va chạm như thế nào?

Lý do từ chối: Không có cơ chế hash index.

NEG-05 | dev

Viết stored procedure tính học phí.

Lý do từ chối: Không có stored procedure hoặc dữ liệu học phí.

Câu hỏi không đủ căn cứ 6-10

Kỳ vọng chung: nói rõ tài liệu hiện có chưa đủ căn cứ, không trả lời nội dung chuyên môn ngoài nguồn và không tạo trích dẫn giả. Có thể gợi ý bổ sung tài liệu.

NEG-06 | dev

Viết trigger tự động ghi lịch sử sửa điểm.

Lý do từ chối: Không có trigger hoặc bảng lịch sử sửa điểm.

NEG-07 | dev

Tạo view tổng hợp điểm và giải thích cập nhật view.

Lý do từ chối: Không có kiến thức view.

NEG-08 | test

Chứng minh lược đồ đạt BCNF rồi phân rã về 4NF.

Lý do từ chối: Không có phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn này.

NEG-09 | test

MySQL hay PostgreSQL nhanh hơn trên một tỷ dòng?

Lý do từ chối: Không có phép đo hay số liệu so sánh hiệu năng.

NEG-10 | test

Sinh viên SV01 có ngày sinh và điểm học kỳ trước bao nhiêu?

Lý do từ chối: Không có cột ngày sinh, học kỳ hoặc dữ liệu kỳ trước.

Quiz mẫu: Tổng quan

QUIZ-01 | Cơ bản

Đâu là ví dụ về hệ quản trị CSDL?

A. Một điểm số 8.0 | B. Một danh sách sinh viên | C. PostgreSQL | D. Mã sinh viên SV01

Đáp án C. PostgreSQL là phần mềm quản trị; ba lựa chọn còn lại là dữ liệu hoặc tập dữ liệu. Nguồn: GT-1.3, trang 6

QUIZ-02 | Cơ bản

Hai tệp lưu lớp khác nhau của cùng SV01 là biểu hiện gì?

A. Tính nguyên tử | B. Không nhất quán dữ liệu | C. Tính độc lập vật lý | D. Khóa ghép

Đáp án B. Cùng một đối tượng có giá trị mâu thuẫn giữa các bản sao. Nguồn: GT-1.2, trang 5

QUIZ-03 | Cơ bản

Mô tả cấu trúc logic chung của CSDL thuộc mức nào?

A. Ngoài | B. Trong | C. Thiết bị | D. Khái niệm

Đáp án D. Mức khái niệm mô tả bảng, thuộc tính và liên kết chung. Nguồn: GT-1.4, trang 7

QUIZ-04 | Cơ bản

Vai trò nào thường quản lý quyền và sao lưu?

A. DBA | B. Người xem điểm | C. Mã môn học | D. Bộ dữ liệu

Đáp án A. Quản trị viên CSDL tổ chức quyền, vận hành và sao lưu. Nguồn: GT-1.3, trang 6

QUIZ-05 | Vận dụng

Đổi tổ chức tệp mà không buộc đổi lược đồ khái niệm minh họa gì?

A. Độc lập logic | B. Thay đổi miền | C. Độc lập vật lý | D. Đổi lực lượng

Đáp án C. Độc lập vật lý tách tổ chức lưu trữ khỏi cấu trúc logic. Nguồn: GT-1.4, trang 7

Quiz mẫu: Mô hình quan hệ

QUIZ-06 | Cơ bản

Bậc của SinhVien(MaSV, HoTen, MaLop, Email) là bao nhiêu?

A. 2 | B. 4 | C. 5 | D. 8

Đáp án B. Bậc đếm thuộc tính: có 4 cột. Nguồn: GT-2.2, trang 9

QUIZ-07 | Cơ bản

Thêm một sinh viên hợp lệ làm thay đổi gì nếu giữ nguyên cấu trúc?

A. Bậc tăng 1 | B. Miền bị xóa | C. Số cột giảm 1 | D. Lực lượng tăng 1

Đáp án D. Thêm dòng làm tăng số bộ; bậc không đổi. Nguồn: GT-2.2, trang 9

QUIZ-08 | Cơ bản

Quan hệ lý thuyết có đặc điểm nào?

A. Không có hai bộ giống nhau hoàn toàn | B. Thứ tự dòng luôn có ý nghĩa | C. Cho phép bộ trùng vì là tập hợp | D. Mọi thuộc tính phải là số

Đáp án A. Quan hệ là tập hợp các bộ; thứ tự không tạo ra ý nghĩa mới. Nguồn: GT-2.3, trang 10

QUIZ-09 | Cơ bản

Miền nghiệp vụ của Diem trong ví dụ là gì?

A. Mọi chuỗi văn bản | B. Số nguyên lớn hơn 10 | C. Số từ 0 đến 10 | D. Chỉ số âm

Đáp án C. Kiểu biểu diễn còn cần ràng buộc miền điểm 0-10. Nguồn: GT-2.1, trang 8

QUIZ-10 | Vận dụng

Nhận định nào đúng khi dùng SQL?

A. SELECT luôn trả tập không trùng | B. Không có ORDER BY vẫn được bảo đảm thứ tự | C. Mọi bảng tự có khóa chính | D. SELECT có thể trả dòng trùng nếu không DISTINCT

Đáp án D. SQL có thể giữ các dòng trùng trong kết quả. Nguồn: GT-2.3, trang 10

Quiz mẫu: Khóa và liên kết

QUIZ-11 | Cơ bản

Khóa chính của KetQua trong mô hình là gì?

A. MaSV | B. (MaSV, MaMH) | C. MaMH | D. Diem

Đáp án B. Một sinh viên có nhiều môn; cặp sinh viên-môn xác định duy nhất kết quả. Nguồn: GT-3.1, trang 12

QUIZ-12 | Vận dụng

Phát biểu nào đúng nhất về khóa ngoại nói chung?

A. Có thể lặp và có thể NULL nếu không có ràng buộc khác | B. Luôn duy nhất và không NULL | C. Mỗi bảng chỉ có một khóa ngoại | D. Không được đồng thời thuộc khóa chính

Đáp án A. Phải xét thêm NOT NULL và PRIMARY KEY của cột cụ thể. Nguồn: GT-3.2, trang 13

QUIZ-13 | Cơ bản

Quan hệ SinhVien-MonHoc được biểu diễn n-n qua bảng nào?

A. Lop | B. Email | C. TaiKhoan | D. KetQua

Đáp án D. KetQua chứa từng cặp MaSV, MaMH cùng điểm. Nguồn: GT-3.3, trang 14

QUIZ-14 | Cơ bản

ON DELETE RESTRICT làm gì khi dòng cha còn được tham chiếu?

A. Luôn xóa cả hai bảng | B. Đổi mã cha thành NULL | C. Ngăn xóa dòng cha | D. Tự tạo bản sao

Đáp án C. RESTRICT từ chối xóa khi tham chiếu còn tồn tại. Nguồn: GT-3.5, trang 16

QUIZ-15 | Vận dụng

{MaSV, HoTen} là gì khi MaSV đã là khóa ứng viên?

A. Khóa ứng viên tối thiểu | B. Siêu khóa không tối thiểu | C. Khóa ngoại bắt buộc | D. Không thể định danh dòng

Đáp án B. Có thuộc tính HoTen dư, nên không là khóa ứng viên. Nguồn: GT-3.1, trang 12

Quiz mẫu: SQL

QUIZ-16 | Cơ bản

COUNT(Email) trên dữ liệu nền trả về bao nhiêu?

A. 4 | B. 5 | C. 8 | D. 0

Đáp án A. Bỏ qua NULL của SV04 nên chỉ đếm 4 giá trị. Nguồn: GT-4.4, trang 20

QUIZ-17 | Cơ bản

Điều kiện chọn môn có AVG(Diem) >= 7.5 đặt ở đâu?

A. WHERE trước FROM | B. ORDER BY thay GROUP BY | C. HAVING | D. ON DELETE

Đáp án C. Đây là điều kiện của nhóm sau tính hàm gộp. Nguồn: GT-4.6, trang 22

QUIZ-18 | Cơ bản

Tìm sinh viên thiếu email dùng điều kiện nào?

A. Email = NULL | B. Email <> NULL | C. Email = 'NULL' | D. Email IS NULL

Đáp án D. IS NULL kiểm tra giá trị thiếu, khác chuỗi ký tự NULL. Nguồn: GT-4.3, trang 19

QUIZ-19 | Vận dụng

Đếm môn của mọi sinh viên sau LEFT JOIN nên dùng gì để Ha có 0?

A. COUNT(*) | B. COUNT(k.MaMH) | C. SUM(s.MaSV) | D. COUNT(s.MaSV)

Đáp án B. Cột phía phải NULL ở dòng Ha nên COUNT(k.MaMH) bằng 0. Nguồn: GT-4.8, trang 24

QUIZ-20 | Vận dụng

Muốn giữ mọi sinh viên và chỉ ghép điểm CSDL nếu có, đặt điều kiện mã môn ở đâu?

A. Trong ON của LEFT JOIN | B. WHERE k.MaMH = 'CSDL' | C. HAVING s.MaSV IS NULL | D. Không thể làm bằng JOIN

Đáp án A. Đặt trong WHERE sẽ loại các dòng không khớp. Nguồn: GT-4.8, trang 24

Quiz mẫu: Giao dịch

QUIZ-21 | Cơ bản

Tính chất nào yêu cầu tất cả hoặc không có gì?

A. Durability | B. Isolation | C. Consistency | D. Atomicity

Đáp án D. Tính nguyên tử không để lại kết quả từng phần của giao dịch bị hủy. Nguồn: GT-5.2, trang 27

QUIZ-22 | Cơ bản

Tổng A+B không đổi khi chuyển tiền không phí minh họa tính chất nào?

A. Isolation | B. Consistency | C. Tăng lực lượng | D. Giảm bậc

Đáp án B. Đây là quy tắc nhất quán của nghiệp vụ chuyển tiền. Nguồn: GT-5.2, trang 27

QUIZ-23 | Cơ bản

Đọc thay đổi chưa COMMIT của giao dịch khác gọi là gì?

A. Lost update | B. Khóa ứng viên | C. Dirty read | D. Non-repeatable read

Đáp án C. Dirty read phân biệt bởi trạng thái chưa chốt của dữ liệu được đọc. Nguồn: GT-5.3, trang 28

QUIZ-24 | Vận dụng

Sau COMMIT thành công, ROLLBACK giao dịch mới có tự hoàn tác giao dịch cũ không?

A. Không | B. Có trong mọi trường hợp | C. Chỉ cần gọi hai lần | D. Có nếu đọc lại dữ liệu

Đáp án A. ROLLBACK chỉ hủy thay đổi chưa chốt của giao dịch hiện tại. Nguồn: GT-5.1, trang 26

QUIZ-25 | Cơ bản

Một phiên muốn cập nhật dòng đang bị FOR UPDATE xung đột có thể gặp gì?

A. Tự đổi khóa chính | B. Luôn đọc bẩn | C. Tự bỏ qua mọi ràng buộc | D. Phải đợi giao dịch giữ khóa kết thúc

Đáp án D. Khóa điều phối các yêu cầu ghi hoặc khóa xung đột. Nguồn: GT-5.4, trang 29

Hồ sơ học tập HS01

HS01 | Minh (giả lập) | 20 phút/ngày

Mục tiêu: Củng cố SQL và giao dịch trước buổi demo

Chủ đề	Đúng / Tổng	Điểm (%)
Tổng quan	8/10	80
Mô hình quan hệ	9/10	90
Khóa và liên kết	7/10	70
SQL	6/10	60
Giao dịch	5/10	50

Lịch sử làm bài giả lập

Ngày	Chủ đề	Số phút
2026-10-21	Tổng quan	10
2026-10-22	Mô hình quan hệ	11
2026-10-23	Khóa và liên kết	12
2026-10-24	SQL	13
2026-10-25	Giao dịch	14

Nội dung hay sai: WHERE và HAVING; COUNT sau LEFT JOIN; Nguyên tử và nhất quán.

Gợi ý đầu ra để chấm

20 phút: 5 phút ôn lọc nhóm, 10 phút làm BT-06/BT-07, 5 phút giải thích lỗi.

Ngày tiếp theo: ôn GT-4.8 và làm BT-10; sau đó chuyển GT-5.2.

Chấp nhận các kế hoạch khác nếu bám điểm yếu, có nguồn đúng và không vượt thời gian rảnh. Điểm chủ đề được tính từ lượt làm bài tương ứng trong bảng; không gán nhãn năng lực tuyệt đối.

Hồ sơ học tập HS02

HS02 | Lan (giả lập) | 15 phút/ngày

Mục tiêu: Xây lại kiến thức nền trước khi viết truy vấn

Chủ đề	Đúng / Tổng	Điểm (%)
Tổng quan	4/10	40
Mô hình quan hệ	5/10	50
Khóa và liên kết	4/10	40
SQL	3/10	30
Giao dịch	2/10	20

Lịch sử làm bài giả lập

Ngày	Chủ đề	Số phút
2026-10-21	Tổng quan	10
2026-10-22	Mô hình quan hệ	11
2026-10-23	Khóa và liên kết	12
2026-10-24	SQL	13
2026-10-25	Giao dịch	14

Nội dung hay sai: CSDL và hệ quản trị; Bậc và lực lượng; Khóa ghép; COMMIT và ROLLBACK.

Gợi ý đầu ra để chấm

15 phút: 5 phút đọc GT-1.1/GT-1.3, 5 phút tự giải thích, 5 phút quiz tổng quan.

Sau khi nắm nền, chuyển GT-2.2 rồi GT-3.1; chưa ưu tiên truy vấn nhiều bảng.

Chấp nhận các kế hoạch khác nếu bám điểm yếu, có nguồn đúng và không vượt thời gian rảnh. Điểm chủ đề được tính từ lượt làm bài tương ứng trong bảng; không gán nhãn năng lực tuyệt đối.

Hồ sơ học tập HS03

HS03 | Huy (giả lập) | 30 phút/ngày

Mục tiêu: Nắm giao dịch và lỗi đồng thời

Chủ đề	Đúng / Tổng	Điểm (%)
Tổng quan	9/10	90
Mô hình quan hệ	8/10	80
Khóa và liên kết	9/10	90
SQL	9/10	90
Giao dịch	4/10	40

Lịch sử làm bài giả lập

Ngày	Chủ đề	Số phút
2026-10-21	Tổng quan	10
2026-10-22	Mô hình quan hệ	11
2026-10-23	Khóa và liên kết	12
2026-10-24	SQL	13
2026-10-25	Giao dịch	14

Nội dung hay sai: Dirty read và non-repeatable read; Đã chốt và chưa chốt; FOR UPDATE.

Gợi ý đầu ra để chấm

30 phút: 10 phút GT-5.2, 10 phút đọc lịch CD-3, 10 phút trả lời tình huống.

Buổi sau: thao tác hai phiên theo CD-5 trong CSDL thử nghiệm.

Chấp nhận các kế hoạch khác nếu bám điểm yếu, có nguồn đúng và không vượt thời gian rảnh. Điểm chủ đề được tính từ lượt làm bài tương ứng trong bảng; không gán nhãn năng lực tuyệt đối.

Hồ sơ học tập HS04

HS04 | Thao (giả lập) | 10 phút/ngày

Mục tiêu: Luyện SQL ngắn mỗi ngày trong một tuần

Chủ đề	Đúng / Tổng	Điểm (%)
Tổng quan	7/10	70
Mô hình quan hệ	6/10	60
Khóa và liên kết	8/10	80
SQL	4/10	40
Giao dịch	7/10	70

Lịch sử làm bài giả lập

Ngày	Chủ đề	Số phút
2026-10-21	Tổng quan	10
2026-10-22	Mô hình quan hệ	10
2026-10-23	Khóa và liên kết	10
2026-10-24	SQL	10
2026-10-25	Giao dịch	10

Nội dung hay sai: GROUP BY; WHERE và HAVING; Điều kiện ON trong LEFT JOIN.

Gợi ý đầu ra để chấm

10 phút: 3 phút đọc GT-4.6, 5 phút làm BT-07, 2 phút giải thích thứ tự logic.

Ngày sau: 10 phút với BT-11; giới hạn một bài để phù hợp quỹ thời gian.

Chấp nhận các kế hoạch khác nếu bám điểm yếu, có nguồn đúng và không vượt thời gian rảnh. Điểm chủ đề được tính từ lượt làm bài tương ứng trong bảng; không gán nhãn năng lực tuyệt đối.

Hồ sơ học tập HS05

HS05 | Nam (giả lập) | 25 phút/ngày

Mục tiêu: Ôn tổng hợp và kiểm tra khả năng giải thích

Chủ đề	Đúng / Tổng	Điểm (%)
Tổng quan	9/10	90
Mô hình quan hệ	9/10	90
Khóa và liên kết	9/10	90
SQL	8/10	80
Giao dịch	9/10	90

Lịch sử làm bài giả lập

Ngày	Chủ đề	Số phút
2026-10-21	Tổng quan	10
2026-10-22	Mô hình quan hệ	11
2026-10-23	Khóa và liên kết	12
2026-10-24	SQL	13
2026-10-25	Giao dịch	14

Nội dung hay sai: Lọc nhóm kết hợp nối bảng.

Gợi ý đầu ra để chấm

25 phút: 5 phút nhắc lại khóa, 15 phút giải thích BT-10/BT-11 và phản biện truy vấn sai, 5 phút tự chấm.

Duy trì ôn xen kẽ năm chủ đề; không học lại toàn bộ phần tổng quan khi chưa có lỗi mới.

Chấp nhận các kế hoạch khác nếu bám điểm yếu, có nguồn đúng và không vượt thời gian rảnh. Điểm chủ đề được tính từ lượt làm bài tương ứng trong bảng; không gán nhãn năng lực tuyệt đối.

Chấm truy xuất và câu trả lời

1. Gán bằng chứng sau khi chunking

Với mỗi câu có đáp án, lấy các section_id chuẩn và các evidence_quote. Sau khi chạy chunking thật, gán mỗi mẩu bằng chứng vào chunk chứa nó hoặc một nhóm chunk tương đương đủ ý. Khử trùng lặp các bằng chứng giống nhau. Nếu hai trích dẫn cùng mục nhưng ở hai chunk khác nhau, không tự coi một chunk bất kỳ trong mục là đã bao phủ cả hai.

2. Recall@5

Với câu q có tập bằng chứng chuẩn Gq, Recall@5(q) = số mẩu bằng chứng chuẩn được top 5 chunk bao phủ / số mẩu bằng chứng chuẩn của q. Lấy trung bình trên các câu có đáp án. Với một bằng chứng chuẩn, đây là phép kiểm tra có tìm thấy bằng chứng trong top 5 hay không. Với câu tổng hợp, phải xét đủ các bằng chứng liên quan.

Nếu chưa gán bằng chứng tới chunk, chỉ có thể báo recall theo mục hoặc tỷ lệ tìm thấy nguồn ở mức mục. Không gắn nhãn đó là Recall@5 theo chunk. Nếu dùng một bộ relevance label đầy đủ ở cấp chunk, báo riêng cách gán nhãn và công thức.

3. Chấm câu trả lời

Mỗi câu chấm 0-2 cho đúng nội dung: 0 sai; 1 thiếu ý quan trọng; 2 đủ ý chuẩn. Chấm thêm 0-1 cho căn cứ: 1 khi các kết luận chính được nguồn trích hỗ trợ. Chấm 0-1 cho định vị: đúng tài liệu, trang, mục. Tổng tối đa 4; ghi rõ lỗi nội dung và lỗi nguồn thay vì chỉ lấy điểm tổng.

Không tính Recall@5 của 10 câu âm với mẫu số 0. Các câu âm dùng tỷ lệ từ chối đúng, tỷ lệ bịa nội dung và tỷ lệ trích dẫn giả.

Hiệu chỉnh và ghi nhận kết quả

Ngưỡng tìm kiếm

0.65 chỉ là giá trị khởi đầu được nhắc trong yêu cầu, chưa được xác nhận phù hợp với pipeline. Điểm similarity hay distance, chuẩn hóa vector, mô hình embedding và cách xếp hạng có thể khác nhau. Xác định chiều điểm tốt trước khi quét một dải ngưỡng trên tập dev có cả câu dương và âm.

Giữ cố định mô hình embedding, kích thước chunk, overlap, top_k, prompt và phiên bản corpus trong mỗi lượt so sánh. Chọn cấu hình cân bằng tìm đủ bằng chứng với từ chối khi thiếu nguồn, rồi chấm tập test một lần. Không thay ngưỡng sau khi nhìn đáp án test để tuyên bố kết quả cuối.

Mẫu nhật ký mỗi lượt

Trường	Nội dung cần ghi
run_id / corpus_version	Mã lượt chạy và v1.0.
retrieval_config	Embedding, chunking, top_k, hướng điểm, ngưỡng.
query_id / document_ids	Mã câu và tập ID tài liệu thật được phép truy vấn.
top_chunks / scores	Nội dung tham chiếu, mục/trang, thứ hạng và điểm.
answer / citations	Câu trả lời thực tế và các nguồn được mô hình dẫn.
grading / latency	Điểm, lý do lỗi, thời gian; không điền số đo khi chưa chạy.

Phạm vi xác minh bộ dữ liệu

Các bằng chứng chuẩn được kiểm tra trùng nguyên văn với tài liệu đã biên soạn. Các truy vấn SELECT mẫu được đối chiếu kết quả bằng SQLite trên cùng dữ liệu, dùng tập con SQL chung; không coi đó là kiểm thử PostgreSQL đầy đủ. Hai phiên đồng thời, FOR UPDATE và tính bền vững cần chạy trên hệ thống PostgreSQL thật khi triển khai.

> Tài liệu này chưa báo cáo Recall@5, tỷ lệ chính xác hay độ trễ thực đo của StudyMate AI. Mọi điểm hồ sơ là dữ liệu giả lập để kiểm tra hành vi cá nhân hóa.